D0 · Diagnostic de rentrée

S1 · 30 min · sans calculatrice · non noté. Donner une justification brève. Pour une question non résolue, écrire ce qui bloque.

1. Factoriser $x^2 - 5x + 6$, puis résoudre $x^2 - 5x + 6 \leq 0$.
2. Dériver $(x+1)e^x$ et déterminer le signe de la dérivée.
3. $u_0 = 3$, $u_{n+1} = 2u_n$. Donner u_3 et une formule pour u_n.
4. Calculer $1 + 2 + \cdots + 20$ et $1 + 2 + 4 + 8 + 16$.
5. $A(1,2)$, $B(3,5)$, $C(5,8)$. Les points sont-ils alignés ?
6. $P(A) = 0{,}4$, $P_A(B) = 0{,}5$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$. Calculer $P(B)$.
7. Une pièce équilibrée est lancée deux fois indépendamment. Calculer la probabilité d'obtenir exactement une fois pile.
8. L'affirmation « si $x^2 = 4$, alors $x = 2$ » est-elle vraie ? Donner la correction exacte.

Corrigé D0 et exploitation

1. $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$. Le produit est positif avant 2 et après 3, négatif entre les deux racines et nul aux racines. L'ensemble cherché est $[2,3]$.
2. Par produit, la dérivée vaut $e^x + (x+1)e^x = (x+2)e^x$. Comme $e^x > 0$, elle est négative pour $x < -2$, nulle en -2, positive pour $x > -2$.
3. La suite est géométrique de raison 2 : $u_n = 3 \times 2^n$ et $u_3 = 3 \times 8 = 24$.
4. La somme arithmétique vaut $\frac{20(1+20)}{2} = 210$. La somme géométrique vaut $\frac{2^5-1}{2-1} = 31$.
5. $\overrightarrow{AB} = (2,3)$ et $\overrightarrow{AC} = (4,6) = 2\overrightarrow{AB}$. Comme $A \neq B$, les points sont alignés.
6. Par probabilités totales, $P(B) = 0{,}4 \times 0{,}5 + 0{,}6 \times 0{,}2 = 0{,}32$.
7. Les issues favorables sont pile–face et face–pile. L'indépendance donne à chacune la probabilité $\frac{1}{4}$; leur réunion a probabilité $\frac{1}{2}$.
8. L'affirmation est fausse : $x = -2$ est un contre-exemple. L'équivalence exacte est $x^2 = 4 \iff x = 2$ ou $x = -2$.

Reprendre algèbre et signes si les questions 1–2 échouent ; suites et indices pour 3–4 ; coordonnées pour 5 ; lecture des événements pour 6–7 ; logique pour 8. Ce diagnostic sert à choisir les reprises, sans classer définitivement les élèves.